

LAPORAN

Tugas Praktik Demonstrasi

FR.IA.02 — Kelompok Pekerjaan 1 & 2

WEBSITE SEKOLAH

SMK Wira Teknologi Nusantara

Skema Sertifikasi	Junior Web Developer
Nomor Skema	02/SKM/DID/VII/2024
Tempat Uji Kompetensi	POLINELA, Bandar Lampung
Lembaga	LSP Entrepreneur Digital Indonesia
Nama Asesi	Irfana Dwi Fangga
Nama Asesor	Yosep Kurniawan, ST
Durasi	3 Jam
Tanggal	08 September 2026
Repository	https://github.com/irfanadwifangga/sertifikasi-lspedi

DOKUMENTASI KODE PROGRAM

Website Sekolah — SMK Wira Teknologi Nusantara

Skema Sertifikasi	Junior Web Developer
Nomor Skema	02/SKM/DID/VII/2024
Formulir	FR.IA.02 — Tugas Praktik Demonstrasi
Nama Asesi	Irfana Dwi Fangga
Nama Asesor	Yosep Kurniawan, ST — No. Reg 000.002992.2021
Tanggal	08 September 2026
Durasi	3 Jam
Repository	https://github.com/irfanadwifangga/sertifikasi-lspedi

Seluruh data sekolah pada proyek ini bersifat **fiktif** dan dibuat khusus sebagai bahan demonstrasi. Penandanya ditulis terbuka pada bidang `_keterangan` di dalam `src/data/sekolah.json`, sehingga tidak ada klaim yang menyesatkan mengenai institusi nyata mana pun.

1. Ringkasan Situs

Situs ini adalah profil sebuah sekolah menengah kejuruan bidang teknologi. Pengunjung dapat menelusuri identitas sekolah, tiga program keahlian yang dibuka, kegiatan ekstrakurikuler, dokumentasi foto, berita kegiatan, serta mengirim pertanyaan lewat formulir kontak.

Seluruh halaman dibangun sebagai **situs statis**: pada saat proses `build`, setiap halaman dirender lebih dulu menjadi berkas HTML biasa. Tidak ada basis data dan tidak ada proses di sisi peladen ketika pengunjung membuka situs, sehingga halaman tampil seketika dan dapat dititipkan pada peladen berkas statis mana pun.

Angka	Nilai
Halaman yang dapat diakses	9 rute (8 menu + halaman galat)
Berkas sumber	23 berkas (<code>.astro</code> , <code>.ts</code> , <code>.css</code> , <code>.json</code>)
Baris kode	± 3.034 baris di luar berkas data
Berkas data	4 berkas JSON
Komponen yang dipakai ulang	7 komponen
Library pre-existing	6 library

Isi situs sepenuhnya dipisahkan dari kode tampilan. Menambah satu berita, satu foto galeri, atau satu ekstrakurikuler cukup dilakukan dengan menyunting berkas JSON di `src/data/` — tanpa menyentuh satu baris pun kode tampilan.

2. Pemenuhan Ketentuan Soal

Lima langkah kerja yang diminta pada skenario tugas beserta letak pemenuhannya di dalam kode.

No	Ketentuan Soal	Pemenuhan	Berkas
1	Website sekolah dengan user interface yang interaktif pada menu-menu di halaman utama	Menu utama berubah latar dan warna teks saat halaman digulir, menandai halaman yang sedang dibuka, serta berubah menjadi menu hamburger pada layar sempit	<code>components/Navbar.astro</code>
2	Pada halaman utama terdapat menu utama seperti Beranda, Profil Sekolah, Ekstrakurikuler, Galeri dll	Tujuh menu utama. Daftarnya ditulis sekali sebagai array lalu dirender berulang, sehingga menu layar lebar dan menu seluler tidak pernah berbeda isi	<code>components/Navbar.astro</code>
3	Pada halaman utama terdapat berita kegiatan sekolah, galeri dan informasi jumlah guru dan siswa	Tiga bagian tersedia di beranda: tiga berita terbaru, enam cuplikan galeri, dan bagian angka guru/siswa berikut grafik lingkarannya	<code>pages/index.astro</code> , <code>components/Statistics.astro</code>
4	Setiap Menu utama memiliki halaman tersendiri	Satu berkas <code>.astro</code> untuk satu halaman, memakai routing berbasis berkas	<code>src/pages/</code>
5	Terdapat Tabel Informasi Profil Sekolah pada menu utama Profil Sekolah	Tabel 22 baris berisi identitas, alamat, kontak, dan data pokok sekolah, dibangun lewat perulangan atas array	<code>pages/profil.astro</code>

3. Dokumentasi Program

a. Tools Software Pemrograman yang Digunakan

Perangkat	Versi	Kegunaan
Visual Studio Code	—	Penyunting kode
Bun	1.x	Pengelola paket dan penjalan skrip
Node.js	24.x	Lingkungan jalan untuk proses build
Google Chrome	—	Pengujian tampilan dan alat pengembang
Astro Dev Toolbar	bawaan Astro	Audit aksesibilitas dan performa saat pengembangan
Git	—	Pengelolaan versi
ffmpeg	9.0.1	Penggabungan frame menjadi berkas video profil

b. Bahasa Pemrograman yang Digunakan

Bahasa	Peran dalam proyek
TypeScript	Seluruh logika: fungsi bantu di <code>utils/format.ts</code> , skrip sisi peramban pada setiap halaman, dan tipe data komponen. Dipilih agar kesalahan tipe tertangkap sebelum program dijalankan.
HTML	Struktur halaman, ditulis di dalam berkas <code>.astro</code> . Ditulis semantik: <code><header></code> , <code><nav></code> , <code><main></code> , <code><section></code> , <code><article></code> , <code><footer></code> , <code><table></code> beserta <code><thead></code> / <code><tbody></code> dan atribut <code>scope</code> .
CSS	Penataan tampilan lewat Tailwind CSS, dilengkapi token warna dan komponen dasar di <code>styles/global.css</code> .
JSON	Penyimpanan seluruh isi situs, terpisah dari kode.

c. Library, Komponen Pre-Existing, dan Framework yang Digunakan

Library	Versi	Kegunaan	Dipakai di
Astro	7.3	Kerangka kerja situs, routing berbasis berkas, render statis	seluruh proyek
Tailwind CSS	4.3	Sistem penataan tampilan berbasis kelas utilitas	seluruh proyek
Swiper	14.2	Pergantian gambar sampul pada beranda, lengkap dengan titik navigasi dan gerak sentuh	<code>pages/index.astro</code>
GLightbox	3.3	Memperbesar foto galeri tanpa berpindah halaman	<code>pages/galeri.astro</code> , <code>pages/index.astro</code>
AOS	2.3	Animasi elemen saat masuk layar	<code>layouts/Layout.astro</code>
Chart.js	4.5	Grafik lingkaran komposisi peserta didik pada elemen <code><canvas></code>	<code>components/Statistics.astro</code>

Keenam library dipasang lewat pengelola paket, bukan disalin ke dalam proyek, sehingga versinya terkunci di `package.json` dan `bun.lock` serta dapat dipasang ulang persis sama oleh siapa pun.

d. Dokumen Kode Program yang Dibuat

A. Halaman (`src/pages/`)

Berkas	Alamat	Isi
<code>index.astro</code>	<code>/</code>	Beranda: sampul bergambar, ringkasan sekolah, program keahlian, statistik guru/siswa, video profil, berita terbaru, cuplikan galeri, ajakan
<code>profil.astro</code>	<code>/profil</code>	Visi, misi, sambutan kepala sekolah, sejarah, sarana, dan Tabel Informasi Profil Sekolah
<code>program-keahlian.astro</code>	<code>/program-keahlian</code>	Tiga program keahlian beserta kompetensi dan prospek lulusannya
<code>ekstrakurikuler.astro</code>	<code>/ekstrakurikuler</code>	Enam kegiatan, disaring berdasarkan kategori
<code>galeri.astro</code>	<code>/galeri</code>	Sembilan foto, disaring berdasarkan kategori, diperbesar lewat lightbox
<code>berita.astro</code>	<code>/berita</code>	Enam berita, diurutkan dari terbaru, dengan pencarian langsung
<code>berita/[slug].astro</code>	<code>/berita/{slug}</code>	Halaman detail berita, dibangun otomatis satu per berita
<code>kontak.astro</code>	<code>/kontak</code>	Alamat, jam layanan, tanya jawab, dan formulir kontak bervalidasi
<code>404.astro</code>	<code>/404</code>	Halaman ketika alamat tidak ditemukan

B. Komponen yang Dipakai Ulang (`src/components/`)

Berkas	Tanggung jawab
<code>Navbar.astro</code>	Menu utama: penanda halaman aktif, perubahan latar saat digulir, menu hamburger
<code>Footer.astro</code>	Kaki halaman: identitas, tautan cepat, kontak, jam layanan
<code>PageHeader.astro</code>	Kepala halaman dalam beserta remah roti (breadcrumb)
<code>SectionTitle.astro</code>	Kepala tiap bagian, agar jaraknya seragam di seluruh halaman
<code>NewsCard.astro</code>	Satu kartu berita, dipakai di beranda maupun halaman berita
<code>Statistics.astro</code>	Angka guru/siswa yang menghitung naik dan grafik Chart.js
<code>ProfileVideo.astro</code>	Pemutar video profil dengan tombol putar buatan sendiri

C. Kerangka dan Sumber Daya Lain

Berkas	Tanggung jawab
<code>layouts/Layout.astro</code>	Kerangka bersama seluruh halaman: <code><head></code> , meta SEO, pemasangan AOS
<code>utils/format.ts</code>	Lima fungsi murni: tanggal, angka, pemotongan teks, pengurutan, pengelompokan
<code>styles/global.css</code>	Token warna dan komponen dasar
<code>data/*.json</code>	Seluruh isi situs
<code>motion/index.html</code>	Sumber animasi video profil
<code>tools/*.mjs</code>	Alat bantu: potret layar, render frame video

4. Menyusun Berkas dalam Organisasi yang Rapi

Unit **J.620100.015.01** — Menyusun fungsi, file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi yang rapi.

Berkas tidak dikelompokkan berdasarkan halaman, melainkan berdasarkan **peran**. Satu berkas hanya menjawab satu pertanyaan.

```
src/
├─ pages/      "halaman apa saja yang ada?"      satu berkas = satu alamat
├─ components/ "bagian mana yang dipakai ulang?"
├─ layouts/    "apa yang sama di semua halaman?"
├─ data/       "apa isinya?"              tanpa kode sama sekali
├─ utils/      "perhitungan apa yang berulang?" fungsi murni, tanpa DOM
└─ styles/     "seperti apa rupanya?"
```

Tiga aturan yang dipegang konsisten:

- 1. Isi tidak pernah ditulis di dalam kode tampilan.** Berita, foto, dan ekstrakurikuler seluruhnya dibaca dari JSON. Akibatnya menambah berita tidak berisiko merusak tampilan, karena tampilannya tidak disentuh.
- 2. Yang muncul lebih dari sekali menjadi komponen.** Kartu berita muncul di dua halaman namun kodenya hanya ada satu.
- 3. Perhitungan dipisahkan dari tampilan.** `utils/format.ts` tidak mengenal DOM sama sekali sehingga bisa dipakai dari halaman mana pun.

Berkas gambar dan media mengikuti aturan penamaan yang sama: `public/img/berita-*.svg`, `galeri-*.svg`, dan `public/video/`.

5. Menulis Kode Sesuai Guidelines dan Best Practices

Unit **J.620100.016.01** — Menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices.

5.1 Penamaan

Pengenal (nama fungsi, variabel, dan berkas) ditulis dalam **Bahasa Inggris**, sedangkan komentar dan seluruh isi yang dibaca pengunjung ditulis dalam **Bahasa Indonesia**. Pemisahan ini disengaja: kode mengikuti kebiasaan umum pemrograman, sementara isinya tetap sesuai pembaca situs.

Dua hal sengaja tetap Bahasa Indonesia karena keduanya bukan pengenalan program:

1. **Nama bidang pada berkas data**, misalnya `judul`, `tanggal`, dan `kategori`. Batasan generik `{ tanggal: string }` pada `sortByNewest` ikut mempertahankannya, dan alasannya ditulis di dalam kode.
2. **Nama id dan kelas pada HTML**, misalnya `#form-kontak` dan `.item-galeri`. Keduanya milik markup dan dirujuk dari CSS maupun berkas gaya, sehingga diperlakukan seperti nama berkas gambar.

5.2 Komentar

Setiap berkas dibuka dengan komentar yang menjelaskan perannya, dan setiap fungsi memakai komentar bergaya TSDoc berisi tujuan, parameter, dan alasan di balik keputusan yang tidak jelas dengan sendirinya. Komentar menjelaskan **mengapa**, bukan mengulang **apa** yang sudah terbaca dari kode.

5.3 Aksesibilitas

Praktik	Penerapan
Teks alternatif	Seluruh <code></code> memiliki <code>alt</code> ; gambar hiasan diberi <code>alt</code> kosong agar dilewati pembaca layar
Struktur tabel	<code><table></code> memakai <code><thead></code> , <code><tbody></code> , dan <code>scope="col"/scope="row"</code>
Label formulir	Setiap isian punya <code><label for="..."></code> ; kotak pencarian memakai label <code>sr-only</code>
Tombol ikon	Diberi <code>aria-label</code> , misalnya tombol menu dan tombol putar video
Status menu	Tombol hamburger memakai <code>aria-expanded</code> yang ikut berubah
Gerak	Seluruh animasi dimatikan bila peramban menyalakan <code>prefers-reduced-motion</code>
Kontras	Warna teks di atas latar gelap maupun terang diperiksa agar tetap terbaca

5.4 Performa

Praktik	Penerapan
Pemuatan gambar	Gambar di bawah lipatan memakai <code>loading="lazy"</code> ; gambar sampul memakai <code>loading="eager"</code> dan <code>fetchpriority="high"</code>
Ukuran gambar	Setiap <code></code> diberi <code>width</code> dan <code>height</code> agar tata letak tidak melompat saat gambar termuat
Video	Memakai <code>preload="none"</code> sehingga 4,7 MB berkas video tidak ikut diunduh sebelum pengunjung menekan putar
Pekerjaan tertunda	Grafik dan animasi angka baru dijalankan ketika elemennya benar-benar masuk layar, memakai <code>IntersectionObserver</code>
Pencarian	Penyaringan berita ditunda sepersekian detik (<code>debounce</code>) agar tidak dijalankan pada setiap ketukan tombol

6. Penerapan Pemrograman Terstruktur

Unit **J.620100.017.02** — Mengimplementasikan pemrograman terstruktur.

Pemrograman terstruktur diterapkan dengan memecah pekerjaan menjadi fungsi-fungsi kecil yang jelas masukan dan keluarannya, lalu menyusun tampilan lewat perulangan alih-alih penulisan berulang.

6.1 Fungsi murni pada `utils/format.ts`

Kelima fungsi berikut tidak menyentuh DOM, tidak membaca jam sistem, dan tidak mengubah data yang diterimanya. Masukan yang sama selalu menghasilkan keluaran yang sama.

Fungsi	Tugas
<code>formatDate</code>	Mengubah <code>2026-08-19</code> menjadi <code>19 Agustus 2026</code>
<code>formatNumber</code>	Menyisipkan titik pemisah ribuan
<code>truncateText</code>	Memotong teks pada batas kata terdekat, bukan di tengah kata
<code>sortByNewest</code>	Mengurutkan berita dari terbaru; menyalin array lebih dulu agar data asli tidak berubah
<code>groupBy</code>	Mengelompokkan data berdasarkan satu bidang, dipakai menghitung isi tiap kategori galeri

6.2 Perulangan menggantikan penulisan berulang

Tabel 22 baris, kartu berita, tile program keahlian, daftar menu, dan seluruh penyaring kategori dibangun lewat `map` atas sebuah array. Tidak ada satu pun daftar yang ditulis manual satu per satu.

6.3 Percabangan yang dipusatkan

Keputusan tampilan diletakkan pada satu tempat, bukan disebar. Contohnya warna rencana kategori berita ditentukan lewat satu objek pemetaan yang memiliki nilai cadangan, sehingga kategori baru tidak membuat tampilan rusak.

7. Perintah Eksekusi Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia

Unit **J.620100.010.01** — Menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafik, dan multimedia.

7.1 Teks

Seluruh teks situs dibaca dari berkas JSON lalu diolah sebelum ditampilkan: tanggal diubah ke bentuk Indonesia, angka diberi pemisah ribuan, dan ringkasan berita dipotong pada batas kata agar tinggi seluruh kartu dalam satu baris tetap sama.

7.2 Grafik

Dua jenis grafik dipakai:

1. **Grafik lingkaran `Chart.js`** pada elemen `<canvas>`, menampilkan

komposisi 512 peserta didik laki-laki dan 386 perempuan, lengkap dengan keterangan persentase saat kursor menyentuh potongannya.

2. **Ilustrasi `SVG`** yang dihasilkan sendiri untuk sampul berita, foto

galeri, foto kepala sekolah, dan logo. Seluruhnya berupa vektor sehingga tetap tajam pada ukuran berapa pun dan berukuran berkas sangat kecil.

7.3 Multimedia

Elemen `<video>` pada beranda memutar video profil sekolah berdurasi 20,5 detik, resolusi 1920×1080, 60 gambar per detik. Pemutarnya dilengkapi tombol putar buatan sendiri yang menyembunyikan dirinya saat video berjalan dan muncul kembali saat video dijeda.

Videonya bukan hasil rekaman kamera, melainkan **dibuat sendiri sebagai animasi web** pada `motion/index.html`: enam adegan yang menyampaikan tahun berdiri, identitas, program keahlian, jumlah peserta didik, jumlah mitra industri, dan tagline sekolah. Seluruh gerakannya adalah fungsi dari waktu timeline — tidak ada satu pun nilai acak atau pembacaan jam sistem — sehingga setiap kali dirender hasilnya identik. Berkas MP4-nya dihasilkan dengan merender tiap gambar satu per satu lalu menggabungkannya, bukan dengan merekam layar, sehingga tidak ada gambar yang hilang.

8. Menggunakan Library atau Komponen Pre-Existing

Unit **J.620100.019.02** — Menggunakan library atau komponen pre-existing.

Empat library pihak ketiga dipakai untuk mengerjakan hal yang sudah ada penyelesaiannya, sehingga usaha dapat dipusatkan pada kebutuhan khas situs ini.

Library	Alasan dipilih	Penyesuaian yang dilakukan
Swiper	Pergantian gambar sampul yang mendukung sentuh dan papan ketik	Perputaran otomatis 5 detik, titik navigasi diberi warna sekolah, dijeda saat cursor menyentuh
GLightbox	Memperbesar foto tanpa berpindah halaman	Instansinya dibuat ulang setiap penyaringan berubah, supaya tombol berikutnya hanya berpindah di antara foto yang sedang terlihat
AOS	Animasi elemen saat masuk layar	Durasi dan jeda disetel per bagian; dimatikan bila pengguna meminta gerak dikurangi
Chart.js	Grafik pada <code><canvas></code>	Jenis doughnut, potongan tengah 62 %, keterangan diubah agar menampilkan jumlah siswa beserta persentasenya

9. Hasil Debugging dan Penyelesaian Masalah Error

Bagian ini mencatat masalah nyata yang ditemukan selama pengembangan beserta penyebab dan penyelesaiannya.

No	Gejala	Penyebab	Penyelesaian
1	Pada halaman selain beranda, menu utama tidak terbaca — teks putih di atas latar putih	Kelas <code>.solid</code> yang dipakai halaman dalam hanya menyetel warna latar. Aturan warna teks hanya ditulis untuk kelas <code>.scrolled</code> milik beranda, sehingga teksnya tetap putih	Pemilih <code>.scrolled</code> dan <code>.solid</code> digabung pada seluruh aturan warna teks, dan diberi komentar peringatan agar keduanya selalu diubah bersamaan
2	Setiap kartu galeri menyisakan strip terang di bagian bawahnya, di beranda maupun halaman galeri	Berkas gaya GLightbox memuat <code>img { height: auto } tanpa @layer</code> . Aturan tanpa layer selalu menang atas seluruh kelas utilitas Tailwind yang berlapis, berapa pun kekhususannya, sehingga <code>h-full</code> pada gambar tidak pernah berlaku dan gambar memakai tinggi alaminya	Ditelusuri dengan menghitung aturan mana yang benar-benar cocok pada elemen tersebut, lalu tinggi gambar dipaksa dengan penanda <code>!</code> pada lima gambar yang terdampak
3	Keterangan "Foto Kepala Sekolah" tidak terlihat pada gambar sementara	Teksnya berwarna putih namun diletakkan di atas siluet yang juga putih	Warna teks diubah menjadi biru tua
4	Judul foto tampil dua kali, dan membesar tidak wajar saat foto dibuka lewat lightbox	Judul kegiatan ikut digambar ke dalam berkas SVG, padahal kartu dan keterangan lightbox sudah menampilkannya	Teks dihapus dari sembilan berkas SVG galeri; ikonnya dipindah ke tengah dan diperbesar
5	Judul foto hanya muncul ketika kursor menyentuh kartu	Keterangan hanya ditampilkan pada keadaan <code>hover</code> , yang tidak pernah terjadi pada layar sentuh	Keterangan dibuat selalu terlihat di atas gradasi gelap
6	Audit Astro Dev Toolbar melaporkan "Unoptimized loading attribute"	Sebagian gambar belum menyatakan cara pemuatannya	Sembilan gambar ditinjau satu per satu: yang di bawah lipatan diberi <code>lazy</code> , yang di atas lipatan diberi <code>eager</code> beserta <code>fetchpriority="high"</code>
7	Pada animasi video profil, angka jumlah peserta didik dan dua label melenceng dari tengah bidang	Pemusatan dilakukan lewat <code>transform: translateX(-50%)</code> di CSS, sedangkan pustaka animasi menuliskan <code>transform</code> miliknya sendiri sehingga menyimpannya	Pemusatan dipindahkan ke properti <code>xPercent</code> milik pustaka animasi, agar keduanya tidak saling menimpa
8	Sambungan antar adegan pada video terlihat sebagai kedipan kosong	Adegan berikutnya baru dimunculkan setelah efek sapuan selesai, sehingga yang tersapu adalah bidang kosong	Waktu masuk tiap adegan dimajukan sehingga isinya sudah ada di bawah sapuan

Penanganan galat yang disiapkan sejak awal

Keadaan	Penanganan
Alamat tidak ditemukan	Halaman <code>404.astro</code> berbahasa Indonesia beserta tautan kembali ke menu utama, tanpa memunculkan pesan teknis
Berkas video belum tersedia	Pemanggilan <code>play()</code> ditangkap keagalannya, lalu diganti keterangan yang ramah — bukan pesan galat di konsol
Kategori yang tidak dikenal	Pemetaan warna rencana memiliki nilai cadangan sehingga kategori baru tetap tampil rapi
Hasil penyaringan kosong	Setiap daftar yang dapat disaring punya pesan "belum ada data" tersendiri
Isian formulir tidak sah	Validasi dilakukan di sisi peramban dengan pesan galat spesifik per isian, bukan satu pesan umum

10. Cara Menjalankan

Prasyarat: Bun atau Node.js terpasang.

```
# 1. Memasang seluruh library
bun install

# 2. Menjalankan mode pengembangan
bun run dev
# lalu buka http://localhost:4321

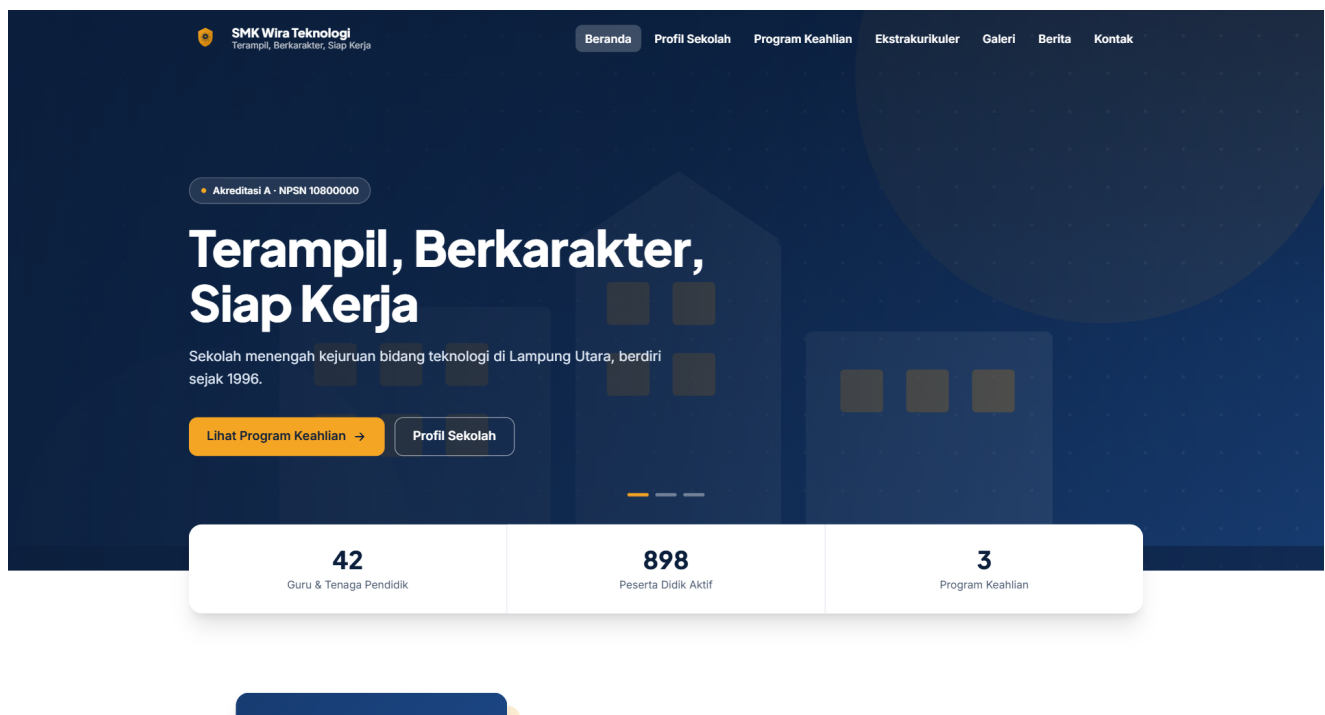
# 3. Membangun versi produksi
bun run build

# 4. Meninjau hasil build
bun run preview
```

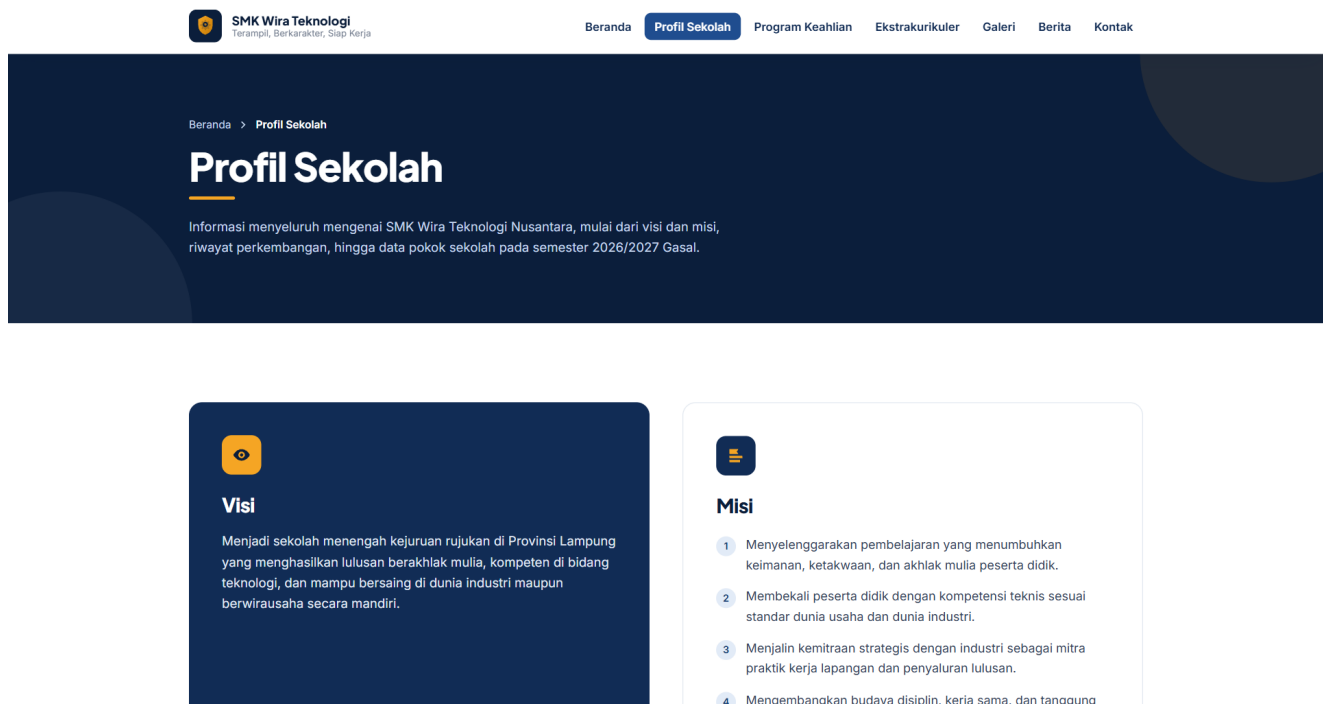
Hasil `bun run build` berupa berkas HTML, CSS, JS, dan gambar statis di dalam folder `dist/`, siap diunggah ke peladen mana pun tanpa memerlukan basis data.

11. Tampilan Situs

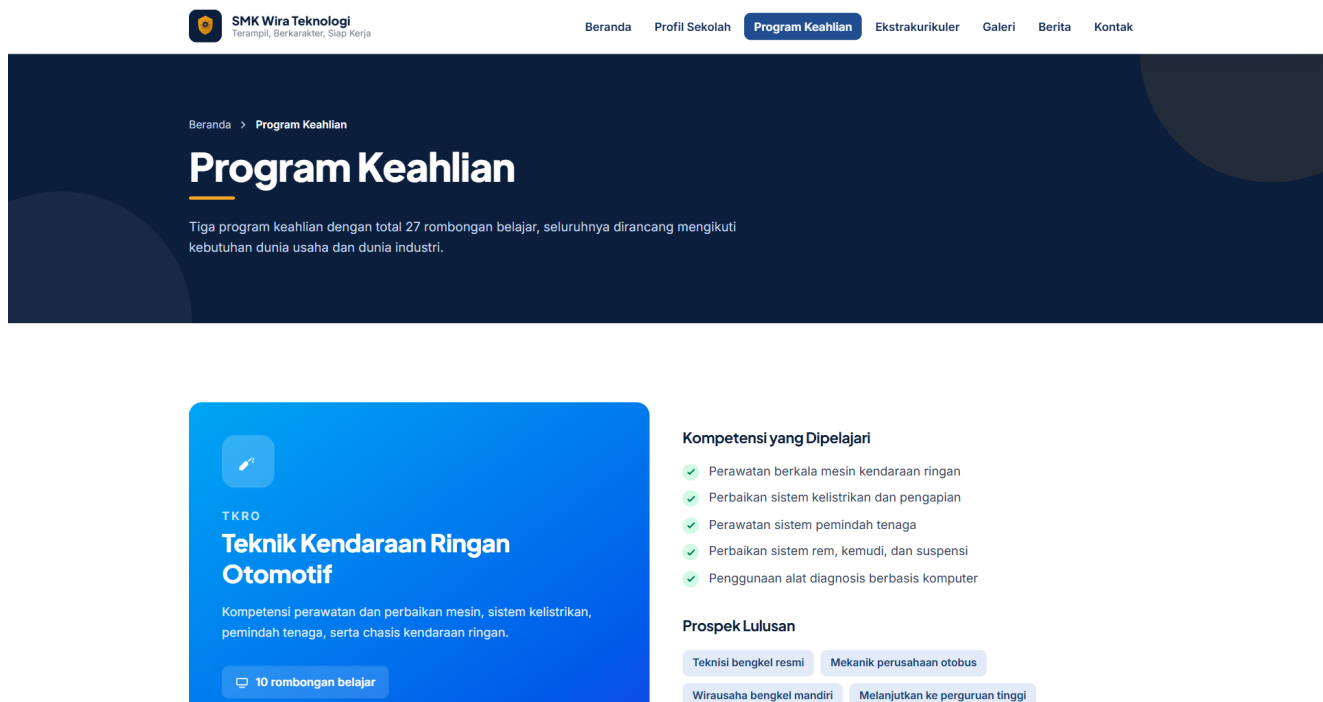
Berikut tangkapan layar seluruh halaman situs dan bukti berjalannya setiap fitur yang telah dibangun. Seluruh gambar diambil dari hasil build produksi.



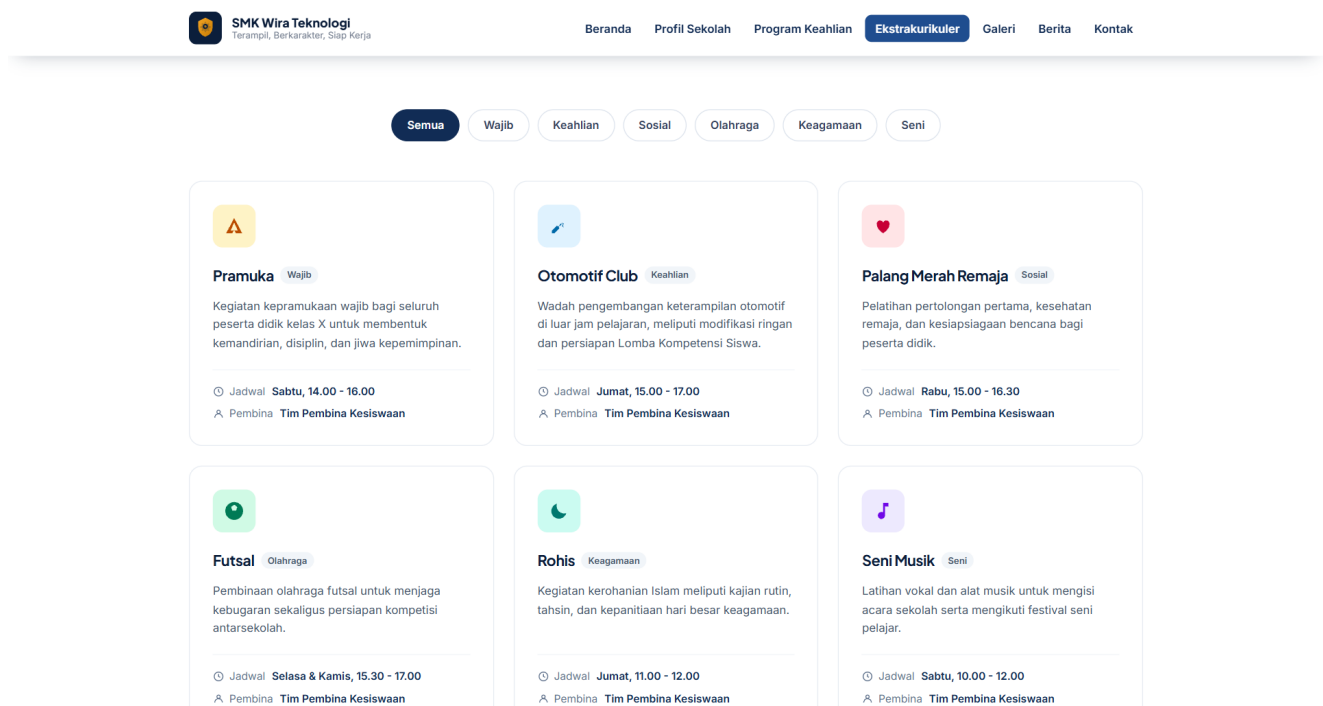
Gambar 1. Halaman 1 — Beranda (/). Menu utama tembus pandang di atas gambar sampul Swiper, tagline sekolah, dan tiga angka pokok.



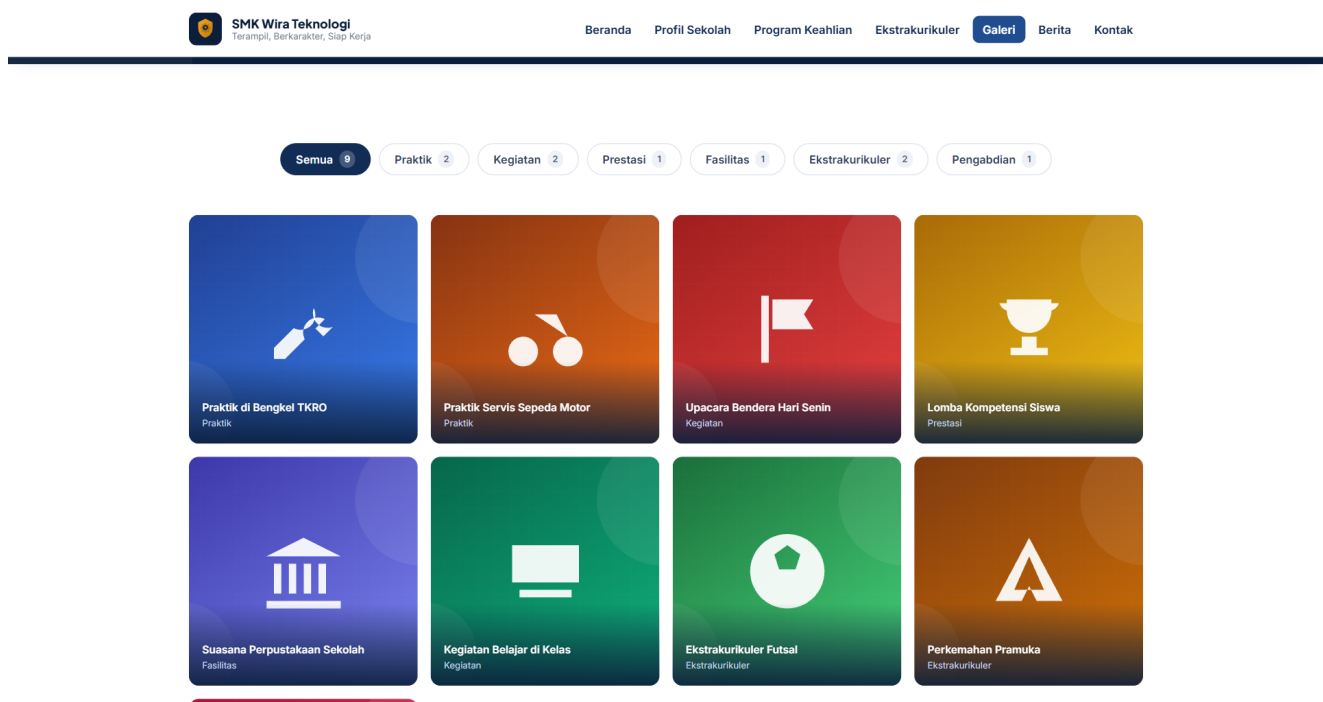
Gambar 2. Halaman 2 — Profil Sekolah (/profil). Visi dan misi sekolah, dilanjutkan sambutan kepala sekolah, sejarah, sarana, serta Tabel Informasi Profil Sekolah.



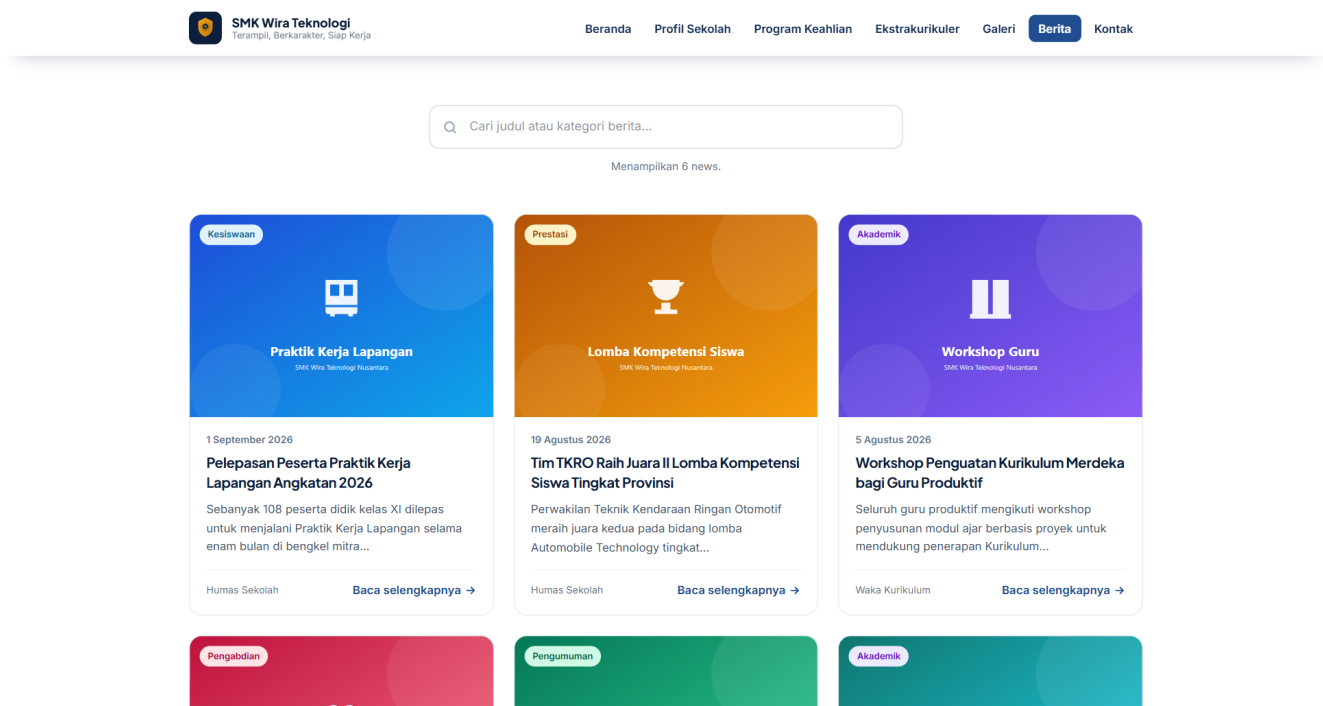
Gambar 3. Halaman 3 — Program Keahlian (/program-keahlian). Tiga program beserta kompetensi yang dipelajari dan prospek lulusannya.



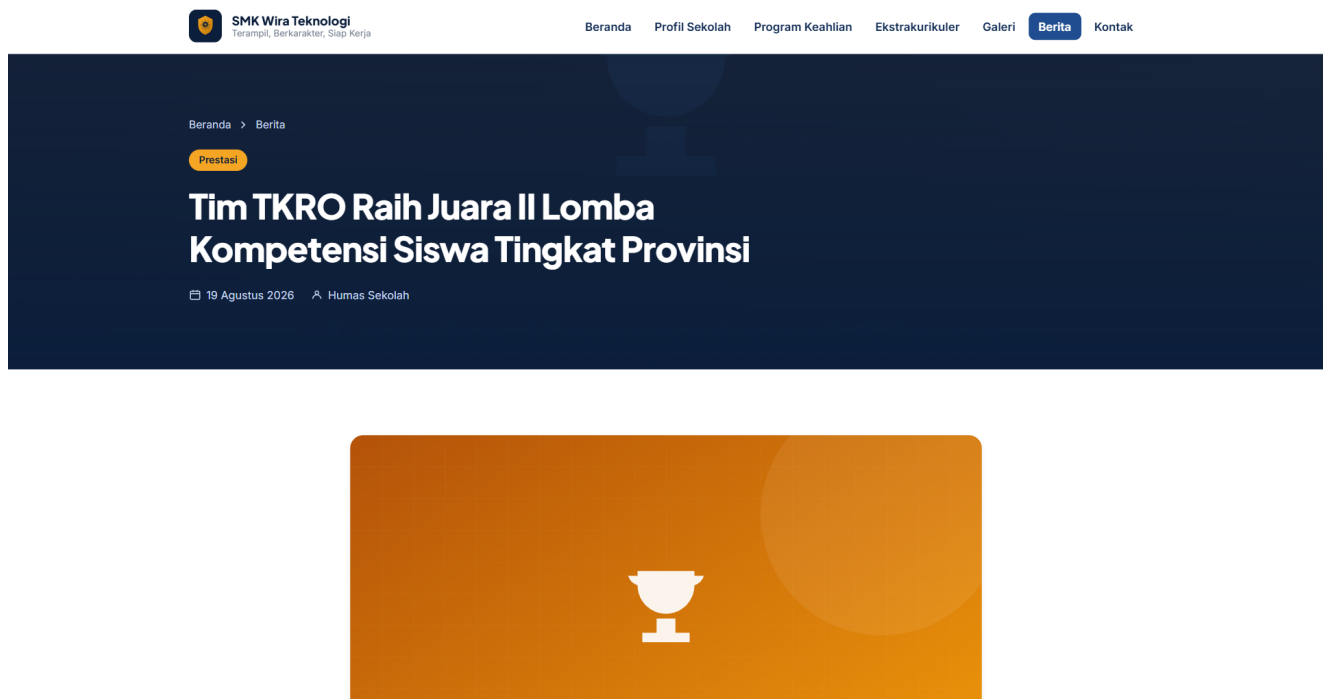
Gambar 4. Halaman 4 — Ekstrakurikuler (/ekstrakurikuler). Enam kegiatan lengkap dengan jadwal dan pembina, dapat disaring per kategori.



Gambar 5. Halaman 5 — Galeri (/galeri). Sembilan dokumentasi kegiatan dengan penyaring kategori beserta jumlah foto tiap kategori.



Gambar 6. Halaman 6 — Berita (/berita). Enam berita diurutkan dari yang terbaru, dengan kotak pencarian yang menyaring saat diketik.



Gambar 7. Halaman 7 — Detail Berita (/berita/juara-lks-otomotif). Dibangun otomatis satu halaman untuk setiap berita di dalam berkas data.

SMK Wira Teknologi
Terampil, Berkarakter, Siap Kerja

Beranda Profil Sekolah Program Keahlian Ekstrakurikuler Galeri Berita **Kontak**

Kirim Pesan

Isi formulir berikut dan tim kami akan menghubungi Anda kembali.

Nama Lengkap *

Alamat Surel *

Keperluan *

-- Pilih keperluan --

Pesan *

Tuliskan pesan Anda di sini...

Kirim Pesan ↗

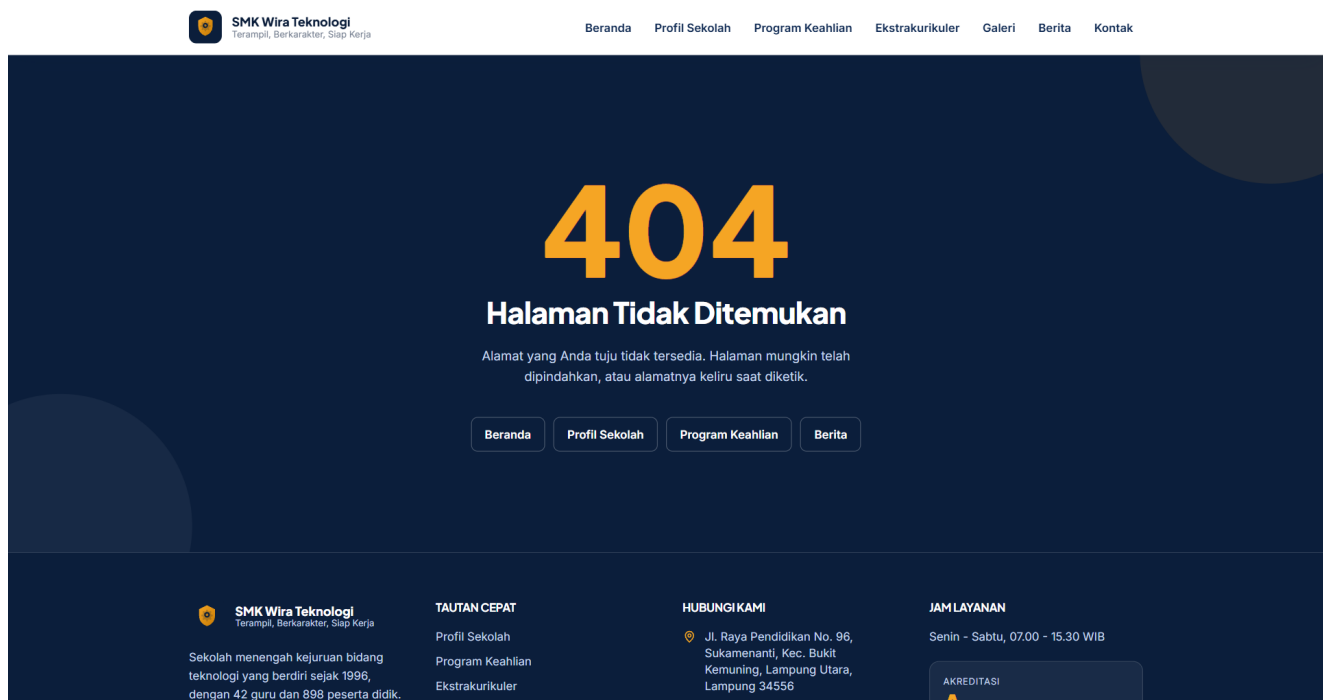
SMK Wira Teknologi Nusantara
Jl. Raya Pendidikan No. 96, Kec. Bukit Kemuning, Lampung Utara

Sematkan peta di sini bila diperlukan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

- Kapan pendaftaran peserta didik baru dibuka? ▾
- Apa saja berkas yang perlu disiapkan saat mendaftar? ▾
- Apakah tersedia program praktik kerja di industri? ▾
- Bagaimana cara berkunjung ke sekolah? ▾

Gambar 8. Halaman 8 — Kontak (/kontak). Formulir bervalidasi, alamat, jam layanan, dan daftar pertanyaan yang sering diajukan.



Gambar 9. Halaman galat 404 berbahasa Indonesia beserta tautan kembali ke menu utama, tanpa memunculkan pesan teknis.

**SMK Wira Teknologi**
Terampil, Berkarakter, Siap Kerja

[Beranda](#) [Profil Sekolah](#) [Program Keahlian](#) [Ekstrakurikuler](#) [Galeri](#) [Berita](#) [Kontak](#)

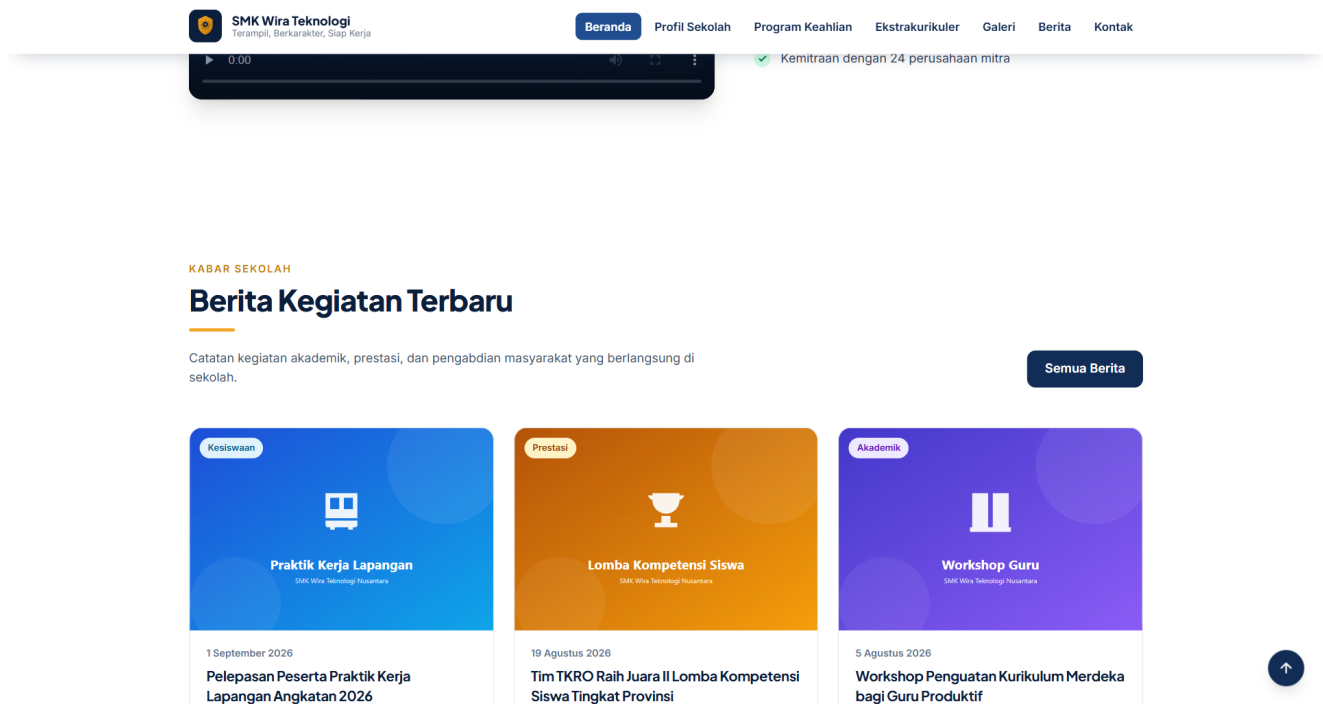
Data resmi sekolah pada semester 2026/2027 Gasal.

No	Keterangan	Informasi
1	Nama Sekolah	SMK Wira Teknologi Nusantara
2	NPSN	10800000
3	Bentuk Pendidikan	SMK
4	Status Sekolah	Swasta
5	Akreditasi	A
6	Tahun Berdiri	1996
7	Yayasan Penyelenggara	Yayasan Wira Teknologi Nusantara
8	Kurikulum	Kurikulum Merdeka - Bidang Teknologi Otomotif
9	Waktu Penyelenggaraan	Sehari Penuh / 6 hari
10	Alamat	Jl. Raya Pendidikan No. 96, Kel. Sukamenanti, Kec. Bukit Kemuning, Lampung Utara, Lampung 34556
11	Telepon	(0724) 951-0203
12	Surel	info@smkwirateknologi.sch.id
13	Jumlah Guru & Tenaga Pendidik	42 orang

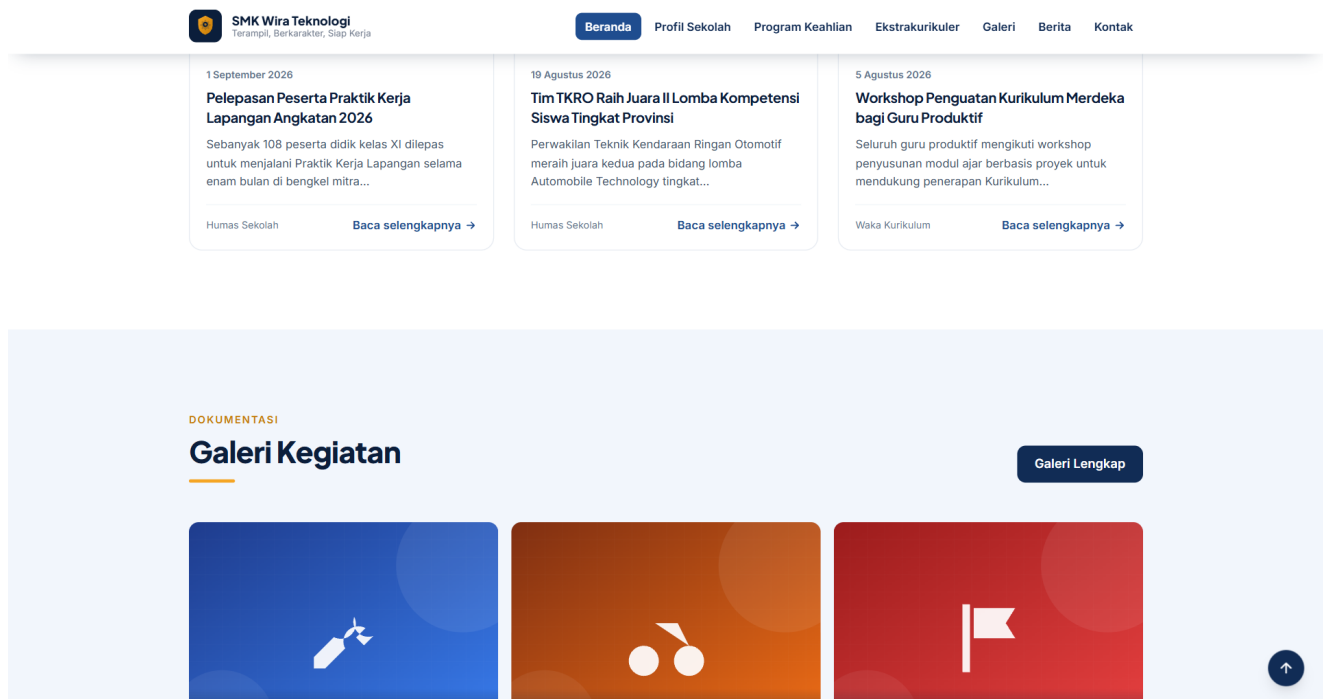
Gambar 10. Ketentuan soal nomor 5 — Tabel Informasi Profil Sekolah berisi 22 baris, dibangun lewat perulangan atas sebuah array.



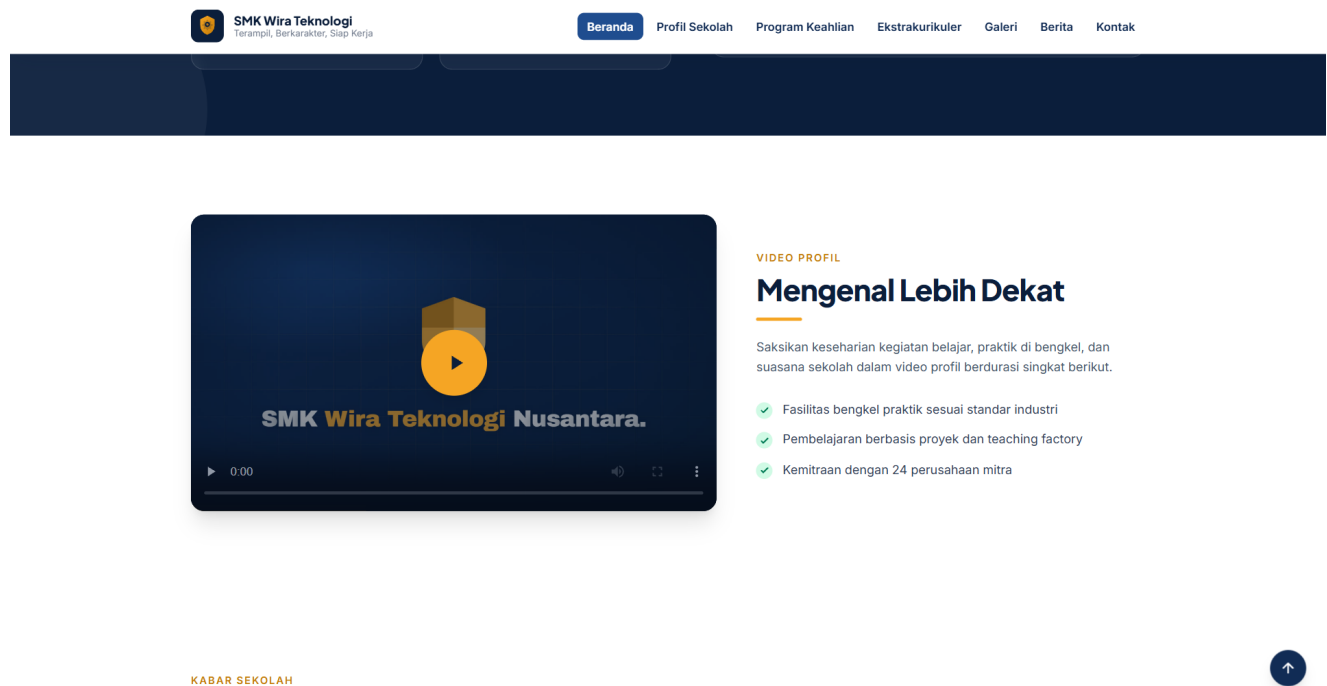
Gambar 11. Ketentuan soal nomor 3 — informasi jumlah guru dan siswa: 42 guru, 898 peserta didik, 27 rombongan belajar, dan 24 mitra industri, beserta grafik lingkaran Chart.js yang digambar pada elemen canvas.



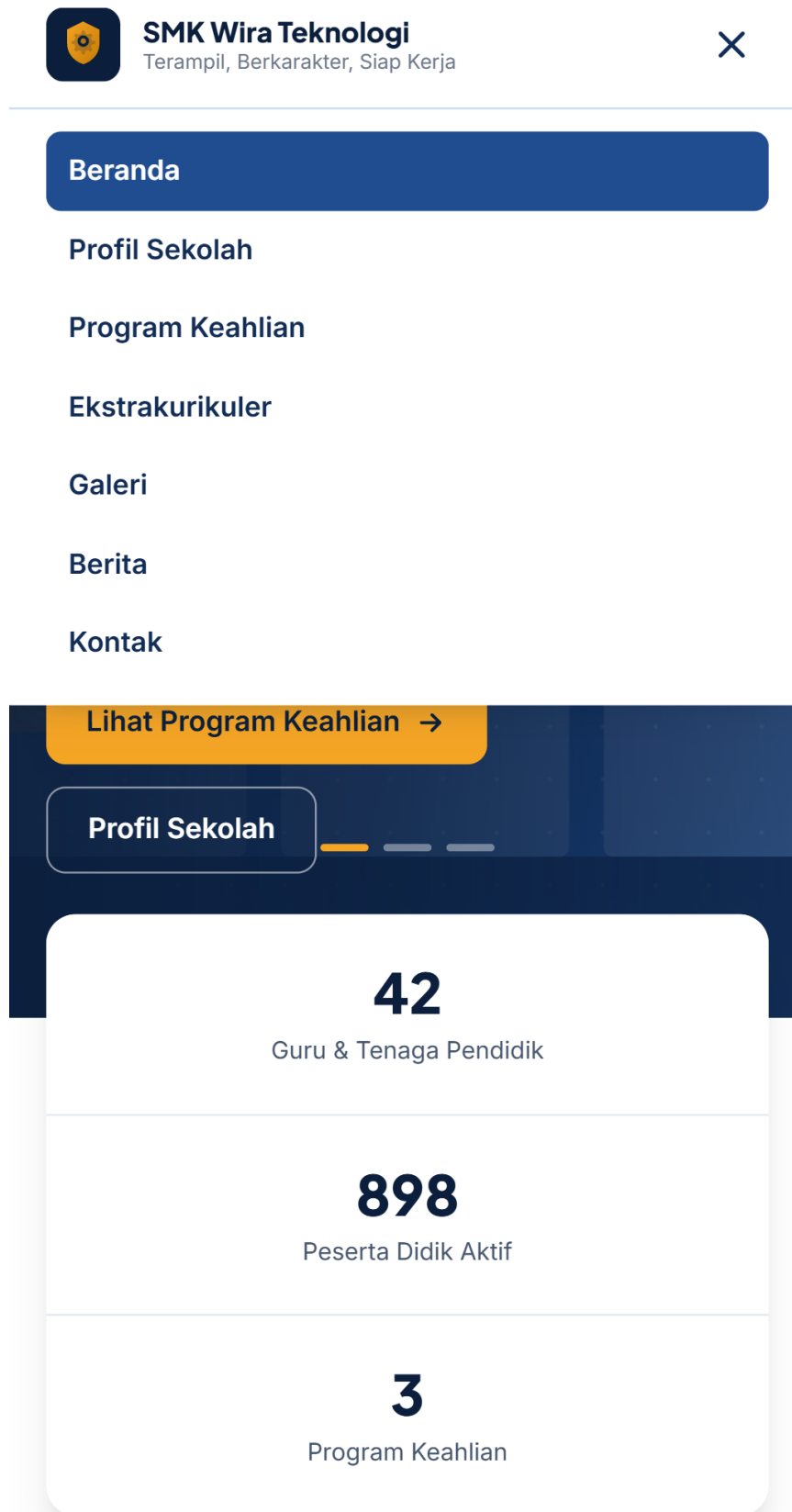
Gambar 12. Ketentuan soal nomor 3 — berita kegiatan sekolah pada halaman utama, memakai komponen kartu yang sama dengan halaman Berita.



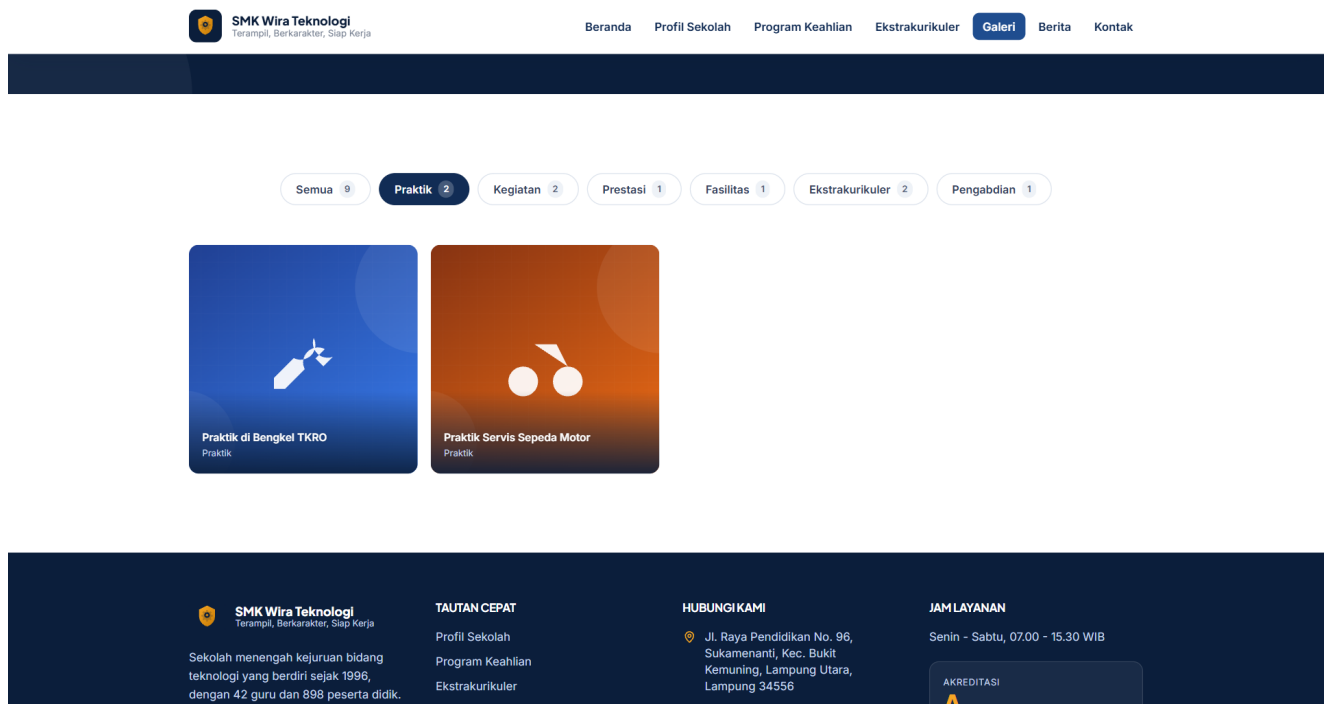
Gambar 13. Ketentuan soal nomor 3 — cuplikan galeri pada halaman utama.



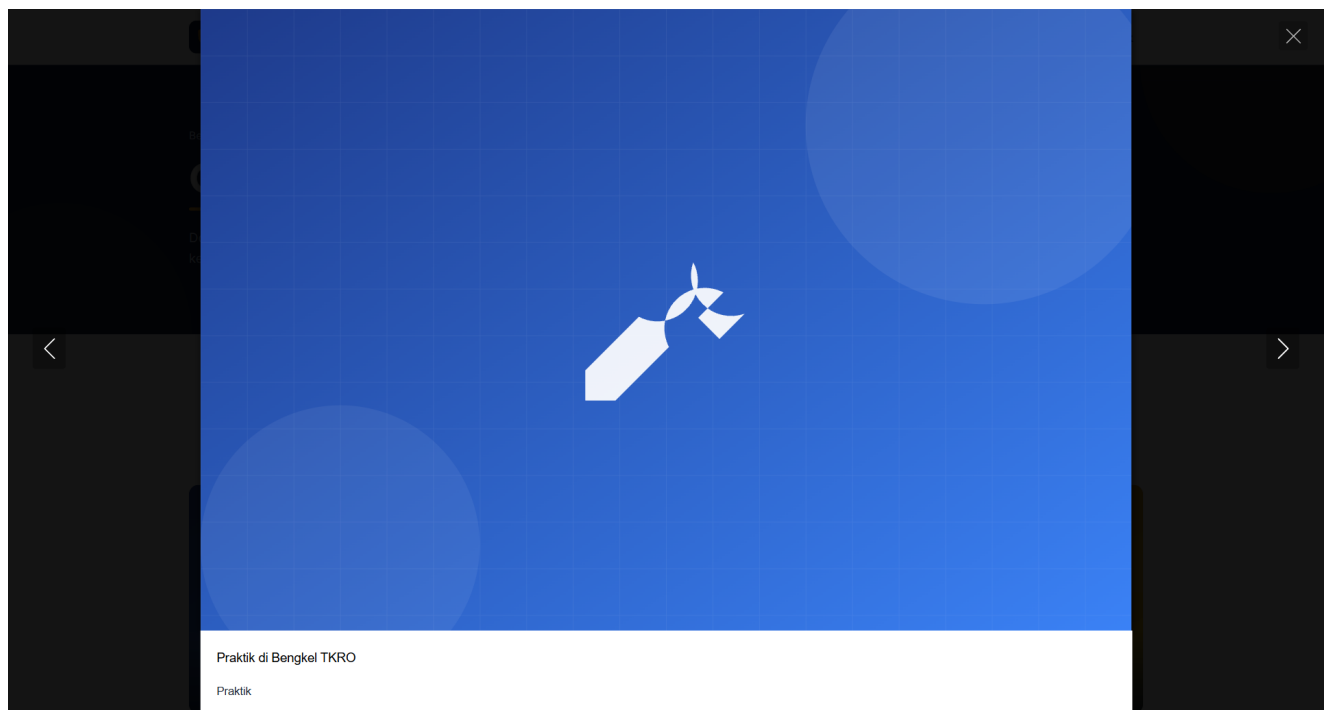
Gambar 14. Unit multimedia — elemen video dengan tombol putar buatan sendiri. Videonya dibuat sendiri sebagai animasi web, berdurasi 20,5 detik pada 1920x1080, 60 gambar per detik.



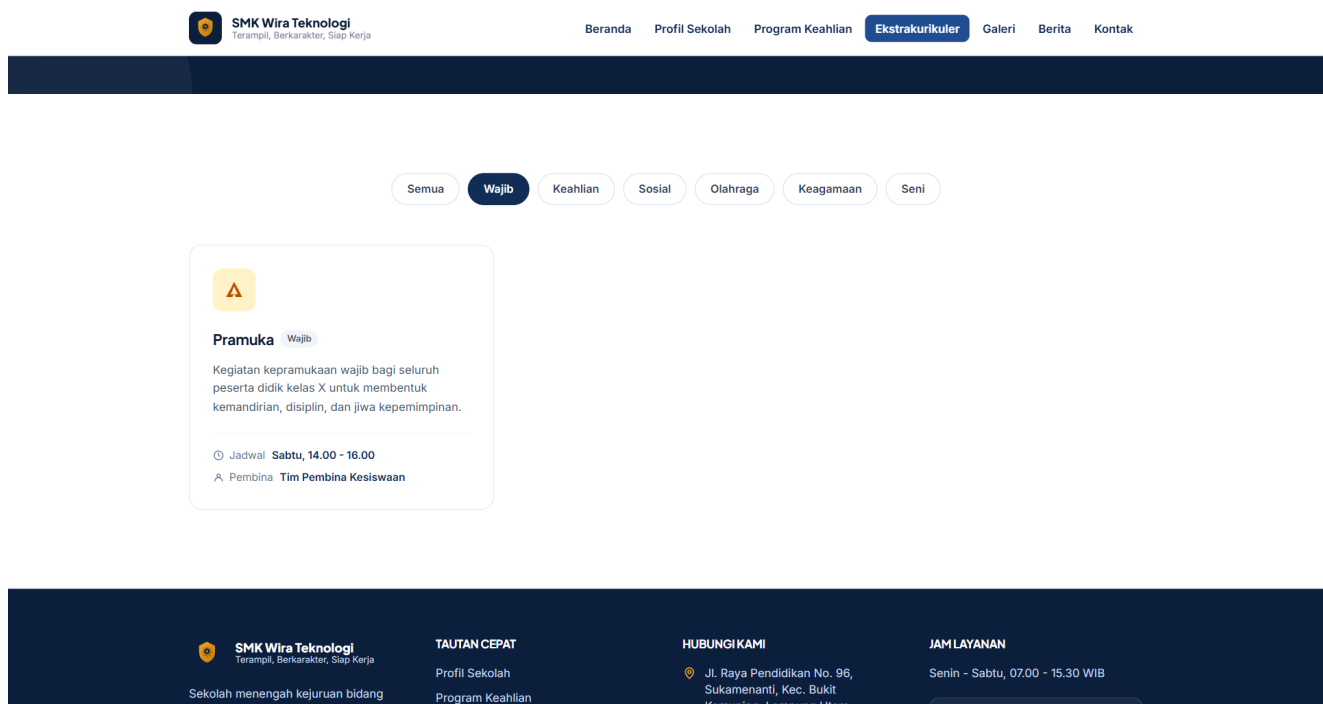
Gambar 15. Unit user interface — menu hamburger pada lebar layar ponsel. Isinya berasal dari array menu yang sama dengan menu layar lebar.



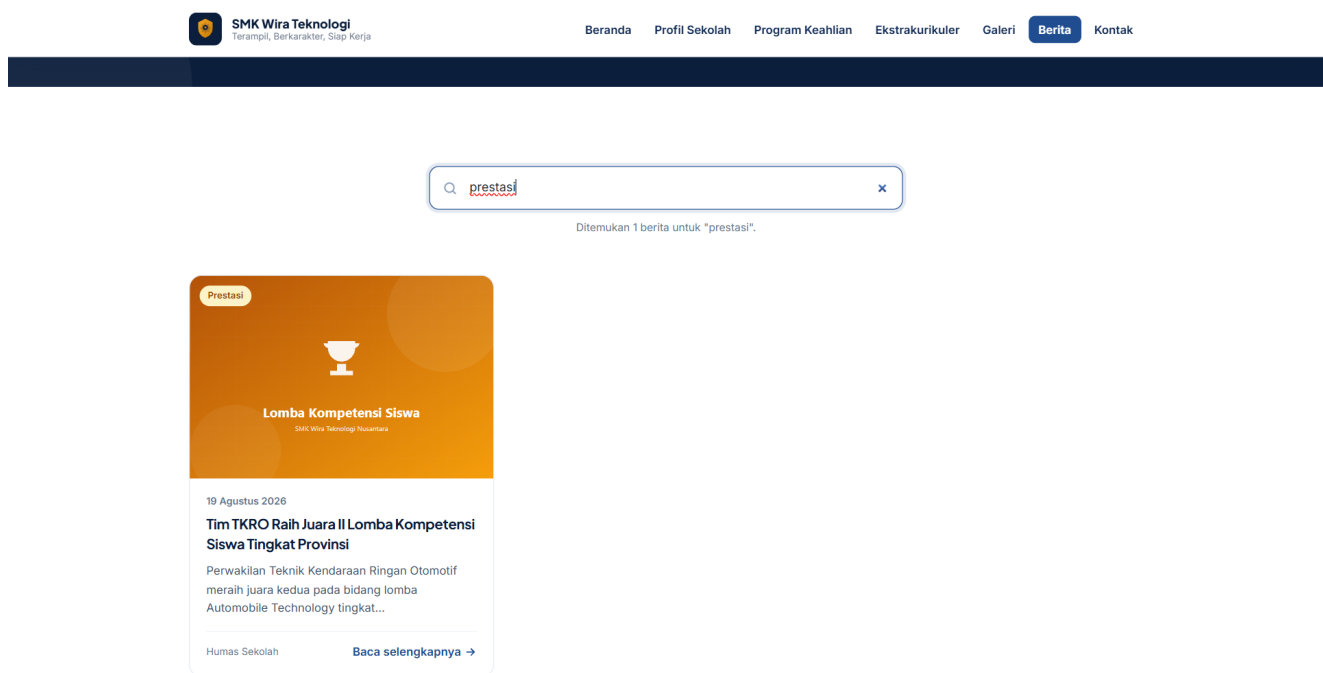
Gambar 16. Penyaring galeri pada kategori Praktik: dua foto tersisa, dan instansi lightbox dibuat ulang agar hanya berpindah di antara foto yang terlihat.



Gambar 17. Library GLightbox memperbesar foto tanpa berpindah halaman, lengkap dengan judul dan kategorinya.



Gambar 18. Penyaring ekstrakurikuler pada kategori Wajib: satu kegiatan tersisa.



Gambar 19. Pencarian berita untuk kata kunci "prestasi": satu berita ditemukan, dan keterangan jumlahnya ikut diperbarui.

Isi formulir berikut dan tim kami akan menghubungi Anda kembali.

Nama Lengkap *

Masukkan nama lengkap Anda

Nama lengkap wajib diisi.

Alamat Surel *

nama@contoh.com

Alamat surel wajib diisi.

Keperluan *

-- Pilih keperluan --

Keperluan wajib dipilih.

Pesan *

Tuliskan pesan Anda di sini...

Pesan wajib diisi.

Kirim Pesan ↗

SMK Wira Teknologi Nusantara
Jl. Raya Pendidikan No. 96, Kec. Bukit Kemuning, Lampung Utara

Sematkan peta di sini bila diperlukan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

- Kapan pendaftaran peserta didik baru dibuka? ▾
- Apa saja berkas yang perlu disiapkan saat mendaftar? ▾
- Apakah tersedia program praktik kerja di industri? ▾
- Bagaimana cara berkunjung ke sekolah? ▾

Gambar 20. Validasi formulir kontak saat dikirim dalam keadaan kosong: empat pesan galat muncul, masing-masing spesifik pada isiannya.

Isi formulir berikut dan tim kami akan menghubungi Anda kembali.

Nama Lengkap *

Masukkan nama lengkap Anda

Alamat Surel *

nama@contoh.com

Keperluan *

-- Pilih keperluan --

Pesan *

Tuliskan pesan Anda di sini...

Kirim Pesan ↗

Terima kasih. Pesan Anda telah kami terima dan akan segera ditindaklanjuti.

SMK Wira Teknologi Nusantara
Jl. Raya Pendidikan No. 96, Kec. Bukit Kemuning, Lampung Utara

Sematkan peta di sini bila diperlukan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

- Kapan pendaftaran peserta didik baru dibuka? ▾
- Apa saja berkas yang perlu disiapkan saat mendaftar? ▾
- Apakah tersedia program praktik kerja di industri? ▾
- Bagaimana cara berkunjung ke sekolah? ▾

Gambar 21. Formulir yang terisi benar diterima, ditandai pesan berhasil berwarna hijau, dan seluruh isian dikosongkan kembali.

12. Potongan Source Code

Bagian ini memuat potongan kode yang menjadi bukti langsung tiap unit kompetensi.

12.1 User Interface — Menu Utama yang Interaktif

Daftar menu ditulis **sekali** sebagai array, lalu dipakai oleh menu layar lebar maupun menu seluler. Halaman yang sedang dibuka ditandai dengan membandingkan alamat saat ini terhadap alamat menu.

```
---
/** Daftar menu utama. Satu sumber kebenaran untuk navbar dan footer. */
const menu = [
  { label: 'Beranda', href: '/' },
  { label: 'Profil Sekolah', href: '/profil' },
  { label: 'Program Keahlian', href: '/program-keahlian' },
  { label: 'Ekstrakurikuler', href: '/ekstrakurikuler' },
  { label: 'Galeri', href: '/galeri' },
  { label: 'Berita', href: '/berita' },
  { label: 'Kontak', href: '/kontak' },
];

/**
 * Menentukan apakah sebuah menu sedang aktif.
 *
 * Perbandingan dilakukan tanpa garis miring di akhir supaya "/profil" dan
 * "/profil/" dianggap sama.
 */
const path = Astro.url.pathname.replace(/\/+$/, '') || '/';
const isActive = (href: string) => (href === '/' ? path === '/' : path.startsWith(href));
---

<ul id="menu-desktop" class="hidden items-center gap-1 lg:flex">
  {menu.map((item) => (
    <li>
      <a href={item.href} class="nav-link" data-active={isActive(item.href)}>
        {item.label}
      </a>
    </li>
  ))}
</ul>
```

12.2 User Interface — Menu Berubah Saat Digulir

```
/**
 * Perilaku interaktif navbar.
 *
 * Dibungkus dalam satu fungsi agar tidak mencemari lingkup global, dan
 * dijalankan ulang pada setiap perpindahan halaman.
 */
function setupNavbar(): void {
  const navbar = document.getElementById('navbar');
  const toggle = document.getElementById('menu-toggle');
  const panel = document.getElementById('menu-mobile');
  const openIcon = document.getElementById('icon-open');
  const closeIcon = document.getElementById('icon-close');

  if (!navbar || !toggle || !panel || !openIcon || !closeIcon) return;

  // Halaman selain beranda tidak punya gambar sampul, sehingga navbar
  // harus langsung solid agar tulisannya terbaca.
  const onHome = (window.location.pathname.replace(/\/+$/, '') || '/') === '/';
  if (!onHome) navbar.classList.add('solid');

  /** Menambah latar solid begitu halaman digulir melewati 20 piksel. */
  function updateBackground(): void {
    if (!onHome) return;
    navbar.classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 20);
  }

  /** Membuka atau menutup panel menu pada layar sempit. */
  function toggleMenu(): void {
    const isOpen = !panel.classList.contains('hidden');
    panel.classList.toggle('hidden', isOpen);
    openIcon.classList.toggle('hidden', !isOpen);
    closeIcon.classList.toggle('hidden', isOpen);
    toggle.setAttribute('aria-expanded', String(!isOpen));

    // Saat panel terbuka, navbar wajib solid agar menu terbaca.
    if (!isOpen) navbar.classList.add('scrolled');
    else updateBackground();
  }

  updateBackground();
  window.addEventListener('scroll', updateBackground, { passive: true });
  toggle.addEventListener('click', toggleMenu);
}
```

12.3 Pemrograman Terstruktur — Fungsi Murni

```
const MONTH_NAMES = [
  'Januari', 'Februari', 'Maret', 'April', 'Mei', 'Juni',
  'Juli', 'Agustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'Desember',
];

/**
 * Mengubah tanggal ISO menjadi bentuk yang lazim dibaca di Indonesia.
 *
 * @param isoDate Tanggal dalam bentuk `YYYY-MM-DD`.
 * @returns Contoh: `19 Agustus 2026`.
 */
export function formatDate(isoDate: string): string {
  const [year, month, day] = isoDate.split('-').map(Number);
  return `${day} ${MONTH_NAMES[month - 1]} ${year}`;
}

/**
 * Memotong teks yang terlalu panjang dan menambahkan elipsis.
 *
 * Pemotongan dilakukan pada batas kata terdekat agar tidak memutus kata
 * di tengah-tengah.
 */
export function truncateText(text: string, maxLength = 120): string {
  if (text.length <= maxLength) return text;

  const sliced = text.slice(0, maxLength);
  const lastSpace = sliced.lastIndexOf(' ');

  return `${sliced.slice(0, lastSpace > 0 ? lastSpace : maxLength)}...`;
}

/**
 * Mengurutkan daftar berita dari yang paling baru.
 *
 * Salinan array dibuat lebih dulu agar data aslinya tidak ikut berubah.
 */
export function sortByNewest<T extends { tanggal: string }>(items: T[]): T[] {
  return [...items].sort((a, b) => b.tanggal.localeCompare(a.tanggal));
}
```

12.4 Pemrograman Terstruktur — Tabel Informasi Profil Sekolah

Tabel 22 baris tidak ditulis satu per satu, melainkan dihasilkan lewat perulangan atas sebuah array.

```

---
/**
 * Isi Tabel Informasi Profil Sekolah.
 *
 * Disusun sebagai array objek agar tabelnya dihasilkan lewat perulangan.
 * Inilah penerapan pemrograman terstruktur pada sisi tampilan.
 */
const profileRows = [
  { label: 'Nama Sekolah', value: identitas.nama },
  { label: 'NPSN', value: identitas.npsn },
  { label: 'Bentuk Pendidikan', value: identitas.bentukPendidikan },
  { label: 'Status Sekolah', value: identitas.statusSekolah },
  { label: 'Akreditasi', value: identitas.akreditasi, highlight: true },
  { label: 'Tahun Berdiri', value: String(identitas.tahunBerdiri) },
  // ... 16 baris lainnya
];
---

<table class="w-full border-collapse text-left text-[14.5px]">
  <caption class="sr-only">Tabel informasi profil {identitas.nama}</caption>

  <thead>
    <tr class="bg-navy-800 text-white">
      <th scope="col" class="w-16 px-5 py-3.5 text-center font-semibold">No</th>
      <th scope="col" class="px-5 py-3.5 font-semibold">Keterangan</th>
      <th scope="col" class="px-5 py-3.5 font-semibold">Informasi</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    {profileRows.map((row, i) => (
      <tr class={`border-t border-slate-100 ${i % 2 === 1 ? 'bg-slate-50/70' : ''}`}>
        <td class="px-5 py-3 text-center text-slate-500">{i + 1}</td>
        <th scope="row" class="px-5 py-3 font-semibold text-navy-900">
          {row.label}
        </th>
        <td class={`px-5 py-3 ${row.highlight ? 'font-bold text-amber-deep' : 'text-slate-700'}`}>
          {row.value}
        </td>
      </tr>
    ))}
  </tbody>
</table>

```

12.5 Grafik — Chart.js pada Elemen `<canvas>`

Grafik baru digambar ketika elemennya masuk layar, agar peramban tidak mengerjakan sesuatu yang belum terlihat pengunjung.

```
import Chart from 'chart.js/auto';

const canvas = document.getElementById('grafik-siswa') as HTMLCanvasElement | null;
if (!canvas) return;

const male = Number(canvas.dataset.male ?? 0);
const female = Number(canvas.dataset.female ?? 0);

const chartObserver = new IntersectionObserver(
  (entries) => {
    for (const e of entries) {
      if (!e.isIntersecting) continue;

      new Chart(canvas, {
        type: 'doughnut',
        data: {
          labels: ['Laki-male', 'Perempuan'],
          datasets: [{
            data: [male, female],
            backgroundColor: ['#38bdf8', '#f5a524'],
            borderWidth: 0,
            hoverOffset: 10,
          }],
        },
        options: {
          responsive: true,
          maintainAspectRatio: false,
          cutout: '62%',
          plugins: {
            legend: {
              position: 'bottom',
              labels: { color: '#c6d8ef', boxWidth: 12, padding: 16, font: { size: 12 } },
            },
            tooltip: {
              callbacks: {
                label: (ctx) => {
                  const value = ctx.parsed as number;
                  const percent = ((value / (male + female)) * 100).toFixed(1);
                  return ` ${ctx.label}: ${value} siswa (${percent}%)`;
                },
              },
            },
          },
        },
      });

      chartObserver.unobserve(e.target);
    }
  },
  { threshold: 0.3 },
);

chartObserver.observe(canvas);
```

12.6 Teks — Angka yang Menghitung Naik

```

/**
 * Menghitung angka dari nol sampai nilai tujuan.
 *
 * @param element Elemen tempat angka ditampilkan.
 */
function countUp(element: HTMLElement): void {
  const target = Number(element.dataset.value ?? 0);
  const duration = 1400;
  const start = performance.now();

  function step(now: number): void {
    const progress = Math.min((now - start) / duration, 1);
    // Perlambatan di akhir agar terasa halus.
    const eased = 1 - Math.pow(1 - progress, 3);
    element.textContent = Math.round(target * eased).toLocaleString('id-ID');

    if (progress < 1) requestAnimationFrame(step);
  }

  requestAnimationFrame(step);
}

```

12.7 Library — GLightbox Disegarkan Mengikuti Penyaringan

Ini penyesuaian yang paling menentukan pada penggunaan library: tanpa membuat ulang instansinya, tombol "berikutnya" tetap berpindah ke foto yang sedang disembunyikan.

```

import GLightbox from 'glightbox';
import 'glightbox/dist/css/glightbox.min.css';

let lightbox = GLightbox({ selector: '.item-galeri:not(.hidden)', touchNavigation: true, loop: true });

/**
 * Menyaring foto berdasarkan kategori terpilih.
 *
 * @param choice Nama kategori, atau "Semua".
 */
function applyFilter(choice: string): void {
  let visible = 0;

  items.forEach((item) => {
    const matches = choice === 'Semua' || item.dataset.category === choice;
    item.classList.toggle('hidden', !matches);
    if (matches) visible += 1;
  });

  emptyMessage.classList.toggle('hidden', visible > 0);

  // Segarkan daftar foto yang dikenali lightbox.
  lightbox.destroy();
  lightbox = GLightbox({ selector: '.item-galeri:not(.hidden)', touchNavigation: true, loop: true });
}

```

12.8 Library — Pencarian Berita dengan Penundaan

```

let debounceTimer: number | undefined;

function applyFilter(keyword: string): void {
  const query = keyword.trim().toLowerCase();
  let visible = 0;

  items.forEach((item) => {
    const title = item.dataset.title ?? '';
    const category = item.dataset.category ?? '';
    const matches = query === '' || title.includes(query) || category.includes(query);

    item.classList.toggle('hidden', !matches);
    if (matches) visible += 1;
  });

  info!.textContent = query === ''
    ? `Menampilkan ${items.length} berita.`
    : `Ditemukan ${visible} berita untuk "${keyword.trim()}".`;

  emptyMessage!.classList.toggle('hidden', visible > 0);
}

// Penyaringan ditunda agar tidak dijalankan pada setiap ketukan tombol.
input.addEventListener('input', () => {
  window.clearTimeout(debounceTimer);
  debounceTimer = window.setTimeout(() => applyFilter(input.value), 180);
});

```

12.9 Validasi Formulir Kontak

Validasi ditulis sebagai aturan berupa data, bukan sebagai rentetan percabangan. Menambah isian baru berarti menambah satu baris aturan.

```

/** Aturan validasi per nama kolom. */
const rules: Record<string, (value: string) => string | null> = {
  nama: (value) => {
    if (value.trim() === '') return 'Nama lengkap wajib diisi.';
    if (value.trim().length < 3) return 'Nama lengkap minimal 3 karakter.';
    return null;
  },
  email: (value) => {
    if (value.trim() === '') return 'Alamat surel wajib diisi.';
    if (!/^[\^s@]+\.[^\s@]{2,}$/.test(value.trim()))
      return 'Format alamat surel tidak valid.';
    return null;
  },
  subjek: (value) => (value === '' ? 'Keperluan wajib dipilih.' : null),
  pesan: (value) => {
    if (value.trim() === '') return 'Pesan wajib diisi.';
    if (value.trim().length < 10) return 'Pesan minimal 10 karakter.';
    return null;
  },
};

```

12.10 Multimedia — Pemutar Video dengan Tombol Buatan Sendiri

```
/**
 * Menghubungkan tombol putar buatan sendiri dengan elemen <video> bawaan.
 *
 * Tombol disembunyikan saat video berjalan dan ditampilkan lagi ketika
 * video dijeda atau selesai, sehingga tampilannya selalu sesuai keadaan.
 */
function setupVideo(): void {
  const video = document.getElementById('video-profil') as HTMLVideoElement | null;
  const button = document.getElementById('button-putar');

  if (!video || !button) return;

  /** Menyembunyikan atau menampilkan tombol putar. */
  function toggleOverlay(hide: boolean): void {
    button!.classList.toggle('hidden', hide);
  }

  button.addEventListener('click', () => {
    // play() mengembalikan Promise; kegagalannya ditangkap agar tidak
    // memunculkan pesan error di konsol ketika berkas video belum ada.
    video.play().catch(() => {
      button.innerHTML =
        '<span class="...">Berkas video belum tersedia</span>';
    });
  });

  video.addEventListener('play', () => toggleOverlay(true));
  video.addEventListener('pause', () => toggleOverlay(false));
  video.addEventListener('ended', () => toggleOverlay(false));
}
```

13. Penutup

Seluruh ketentuan pada skenario Tugas Praktik Demonstrasi telah dipenuhi: situs sekolah dengan menu utama yang interaktif, tujuh menu yang masing-masing memiliki halaman tersendiri, halaman utama yang memuat berita kegiatan, galeri, serta informasi jumlah guru dan siswa, dan Tabel Informasi Profil Sekolah pada menu Profil Sekolah.

Di luar itu, keenam unit kompetensi pada Kelompok Pekerjaan 1 dan 2 memiliki bukti langsung di dalam kode: antarmuka yang interaktif, perintah eksekusi berbasis teks, grafik, dan multimedia, organisasi berkas yang dipisahkan menurut peran, penulisan kode yang mengikuti guidelines, pemrograman terstruktur lewat fungsi murni dan perulangan, serta pemanfaatan enam library pre-existing.